

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ
2026-27

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

(λογικές πράξεις)

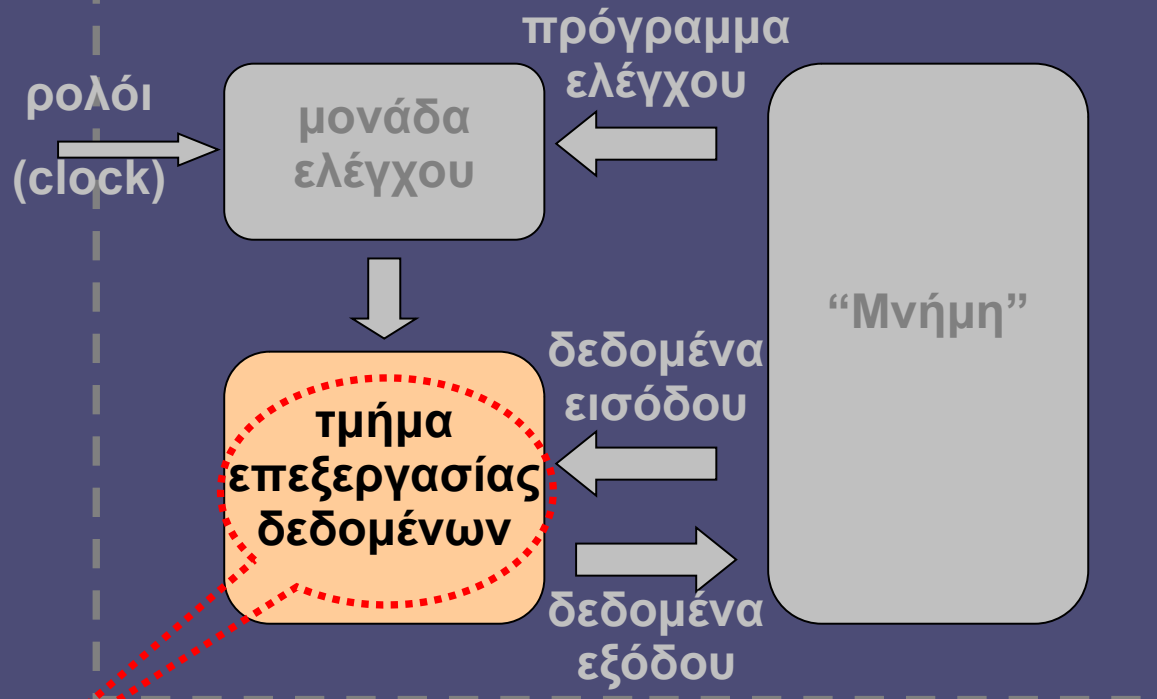
<https://mixstef.github.io/courses/csintro/>

Μ.Στεφανιδάκης



Εκτέλεση πράξεων

υπολογιστικό σύστημα



- **Επεξεργασία** από ψηφιακά δυαδικά κυκλώματα
 - που εκτελούν πράξεις μεταξύ σειρών από 0 και 1...
 - ...οι οποίες αναπαριστούν δυαδικούς αριθμούς

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

- Ο υπολογιστής μπορεί να εκτελέσει
 - Λογικές πράξεις (δυαδικής λογικής)
 - Αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση κλπ)
- Οι πράξεις εκτελούνται σε ομάδες bits που ονομάζουμε «δυαδικούς αριθμούς»
 - **Bit**: η μικρότερη λογική ποσότητα – η μικρότερη μονάδα δεδομένων – 0 ή 1.
 - **Byte**: ομάδα 8 bits
 - Συχνά η **ελάχιστη** ποσότητα που μπορεί να χειριστεί ο υπολογιστής κατά την εκτέλεση μιας πράξης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική

- Θεωρία: Δυαδική άλγεβρα Boole
 - Λογική άλγεβρα με δύο τιμές: true, false
- Τεχνολογία: Το τρανζίστορ
 - 2 καταστάσεις: ON-OFF, 1-0
- Η **δυαδική λογική** ταιριάζει με την τεχνολογία του τρανζίστορ ως διακόπτη
 - **Υλοποίηση δυαδικής λογικής με διακοπτικά κυκλώματα**
 - Η πρωτοποριακή εργασία του **Shannon**: “A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits” (1938)

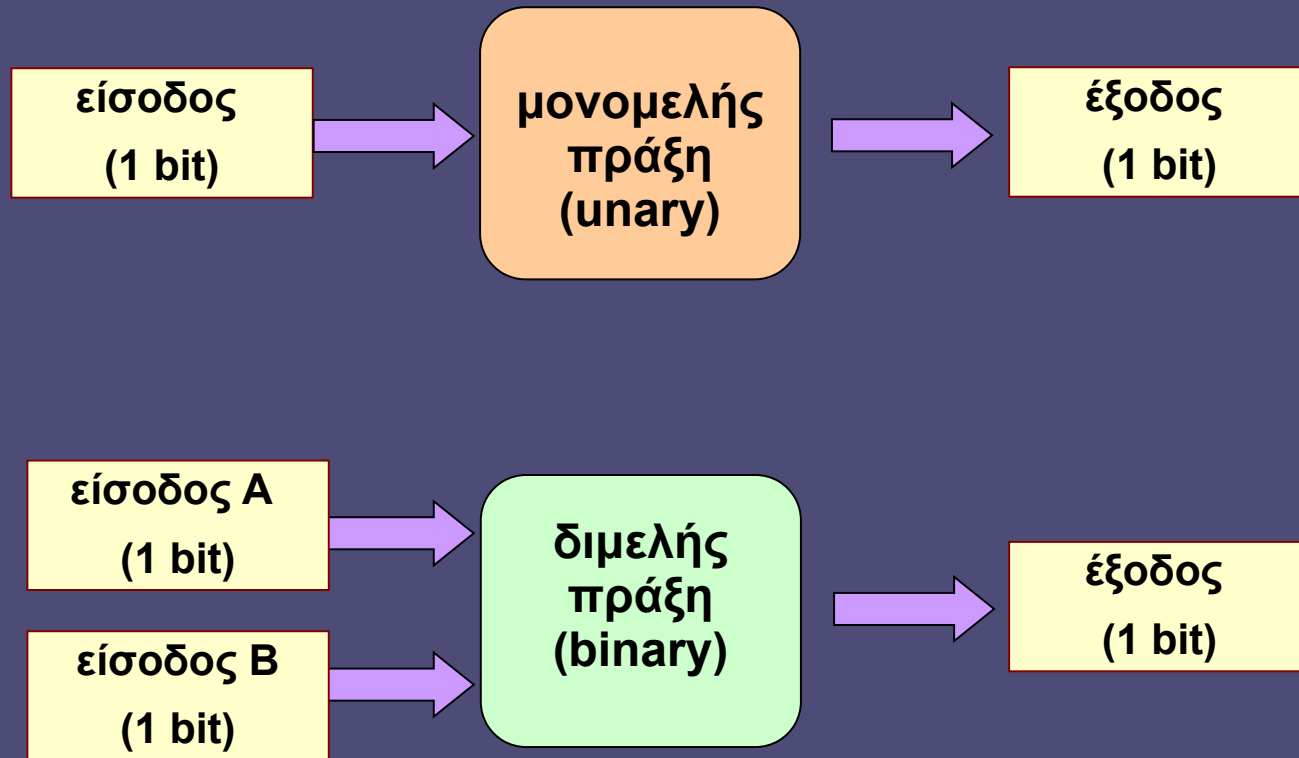
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική (2)

- Στη δυαδική λογική άλγεβρα
 - Υπάρχουν 2 «ποσότητες» (σύμβολα):
 - 1 (ή Αληθές ή ΝΑΙ)
 - 0 (ή Ψευδές ή ΟΧΙ)
 - Ένα δυαδικό ψηφίο (bit) έχει τιμή 0 ή 1
- Στα ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα ένα bit αναπαρίσταται με την αντίστοιχη κατάσταση σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα ανάλογα με την τεχνολογία, π.χ.
 - $0 \rightarrow$ «χαμηλή τάση» ή «η μία φορά ρεύματος»
 - $1 \rightarrow$ «υψηλή τάση» ή «η άλλη φορά ρεύματος»

Πράξεις Δυαδικής Λογικής

- Στη δυαδική λογική άλγεβρα
 - Καθορίζονται λογικές πράξεις μεταξύ των λογικών ποσοτήτων 0 και 1 (bits)
- Στα ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα
 - Ένα κύκλωμα δέχεται ως είσοδο την ηλεκτρική αναπαράσταση των 0 και 1
 - Και παράγει στην έξοδό του την ηλεκτρική αναπαράσταση του αποτελέσματος μιας λογικής πράξης
 - Το κύκλωμα υλοποίησης της λογικής πράξης ονομάζεται πύλη (gate).

Λογικές πράξεις με bits



Λογικές πράξεις με bits

- Μονομελής λογική πράξη
 - NOT (αντιστροφή)
- Διμελείς λογικές πράξεις
 - AND (λογικό-ΚΑΙ)
 - OR (λογικό-Η)
 - XOR (αποκλειστικό-Η)
 - κ.λ.π.

Βασικές Λογικές Πράξεις

- Αντιστροφή (NOT)
 - Αντιστροφή ενός bit

είσοδος A

έξοδος NOT (A)
ή A' ή $\overline{A}$

A	Y
0	1
1	0

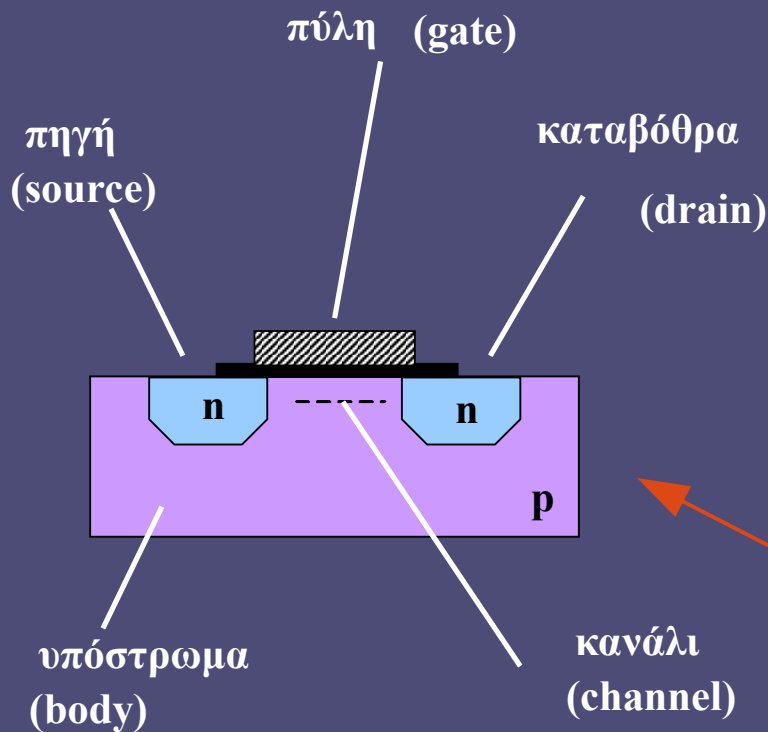
πιθανές τιμές εισόδου

αντίστοιχες τιμές εξόδου

Πίνακας Αλήθειας

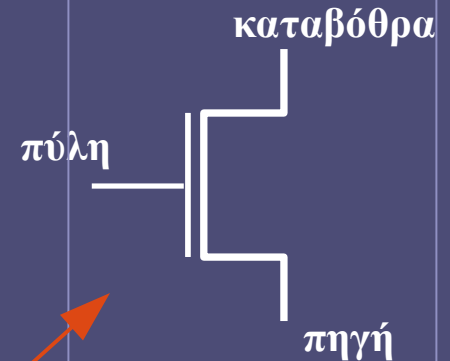
Πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια πύλη NOT;

- Από το προηγούμενο μάθημα:



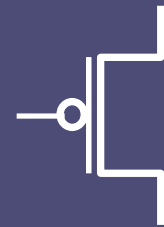
Το τρανζίστορ NMOS

NMOS: άγει όταν στην πύλη εφαρμόζεται '1'

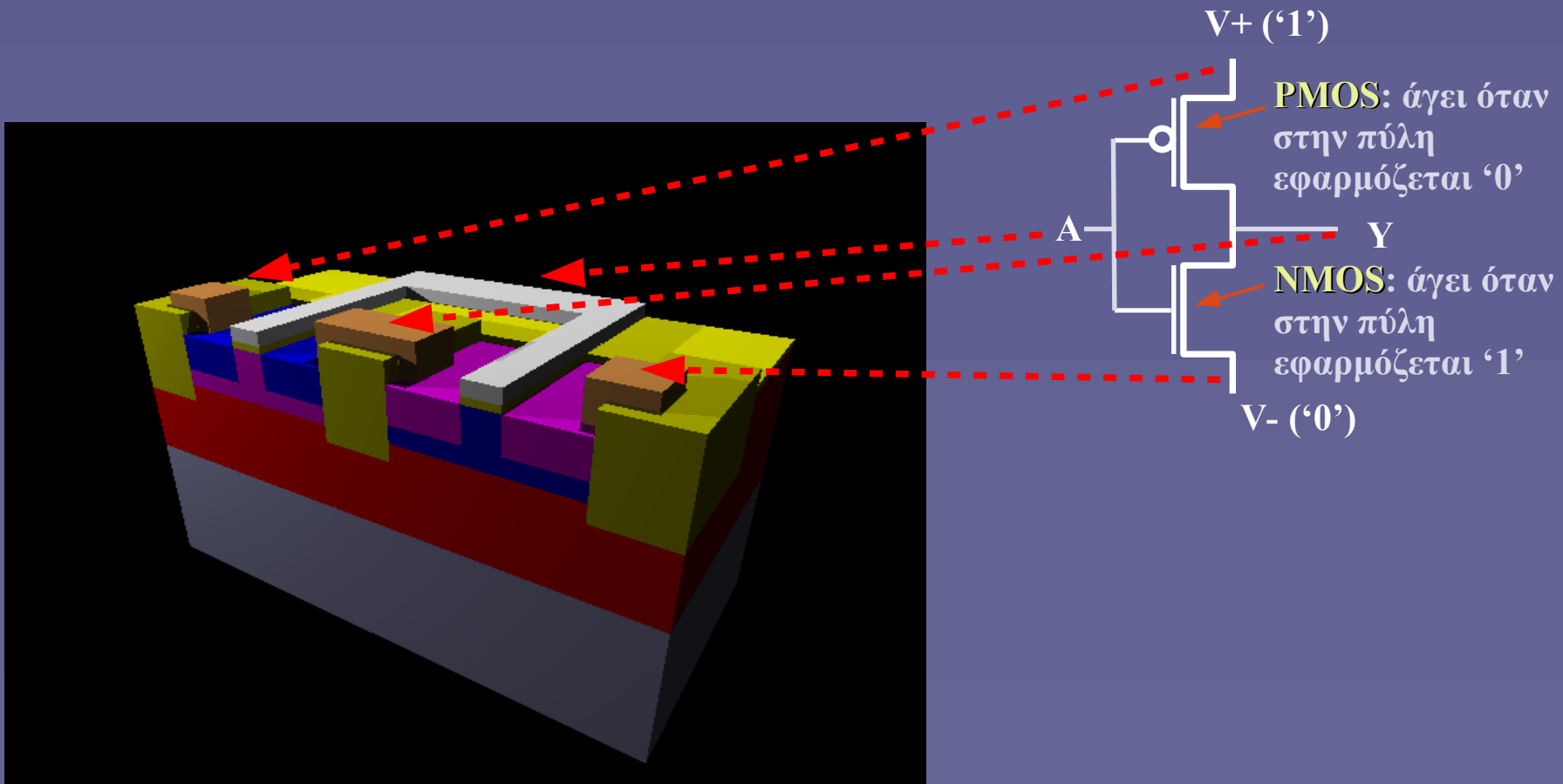


σύμβολα

PMOS: άγει όταν στην πύλη εφαρμόζεται '0'

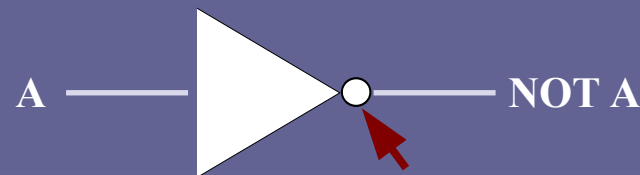
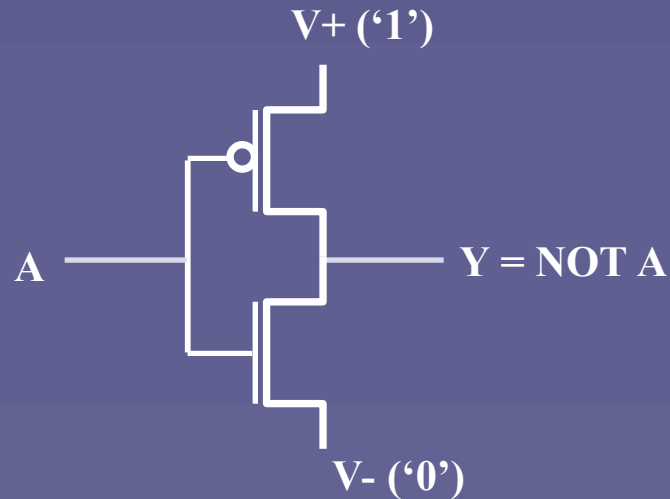


Από το προηγούμενο μάθημα: ποια η λειτουργία του;



Η πύλη NOT (αντιστροφέας)

A	Y
0	1
1	0



ο κύκλος συμβολίζει την αντιστροφή

σύμβολο πύλης NOT

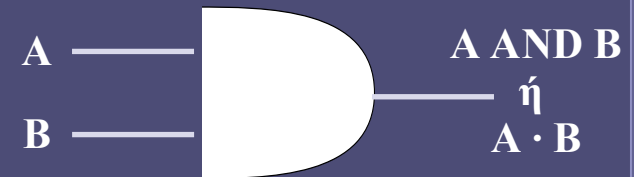
Βασικές Λογικές Πράξεις

- Λογικό ΚΑΙ (AND)

- το αποτέλεσμα είναι 1, μόνο όταν και το A και το B είναι 1
- $0 \text{ AND } x = x \text{ AND } 0 = 0$
- $1 \text{ AND } x = x \text{ AND } 1 = x$
($x = \text{οποιαδήποτε τιμή, είτε } 0 \text{ είτε } 1$)

Πίνακας Αλήθειας

A	B	AND
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



σύμβολο πύλης AND

Παράδειγμα υλοποίησης: η πύλη NAND

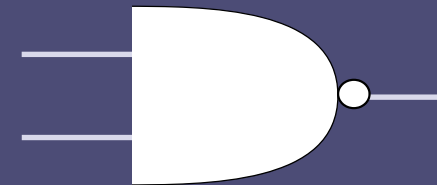
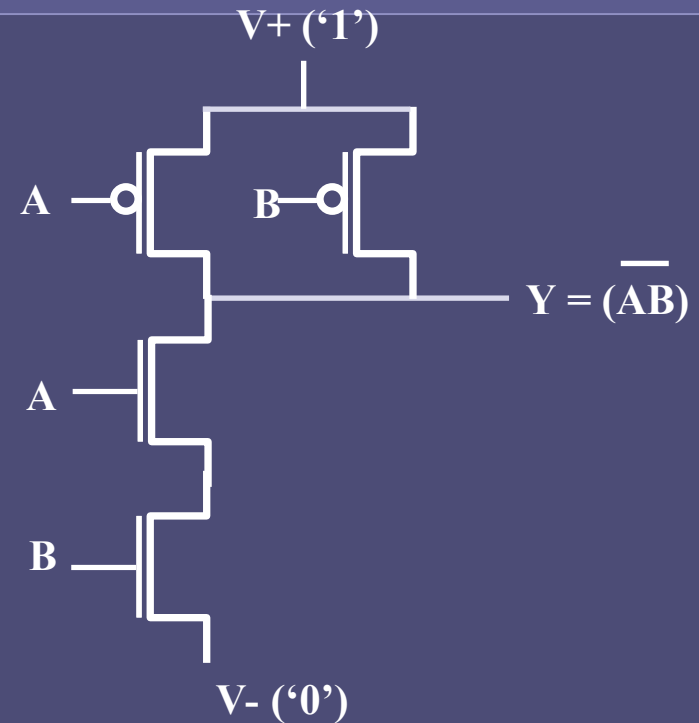
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Πίνακας Αλήθειας NAND

!

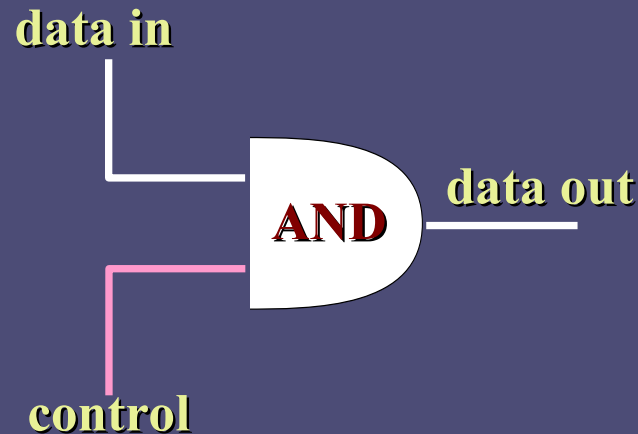
NAND = NOT-AND

Υλοποίηση πύλης AND: χρησιμοποιώντας μια πύλη NAND και μια πύλη NOT



σύμβολο πύλης NAND

Φραγή AND: για να θέσουμε σήμα στο 0



$\text{control} = 0 \rightarrow$ η έξοδος data_out είναι πάντα 0

$\text{control} = 1 \rightarrow$ η έξοδος data_out ισούται με το data_in

Θυμηθείτε:

$$0 \text{ AND } x = 0$$

$$1 \text{ AND } x = x$$

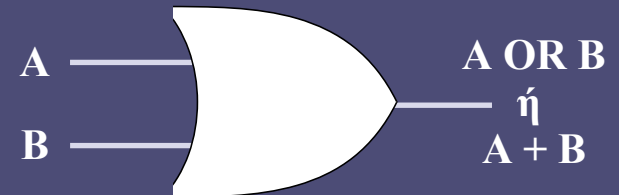
Βασικές Λογικές Πράξεις

- Λογικό Ή (OR)

- το αποτέλεσμα είναι 1, όταν το A ή το B ή και τα δύο είναι 1
- $1 \text{ OR } x = x \text{ OR } 1 = 1$
- $0 \text{ OR } x = x \text{ OR } 0 = x$
($x = \text{οποιαδήποτε τιμή, είτε } 0 \text{ είτε } 1$)

Πίνακας Αλήθειας

A	B	OR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



σύμβολο πύλης OR

Παράδειγμα υλοποίησης: η πύλη NOR

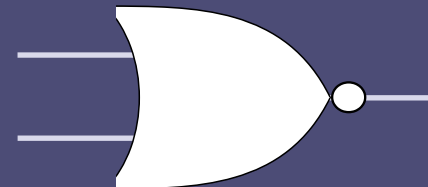
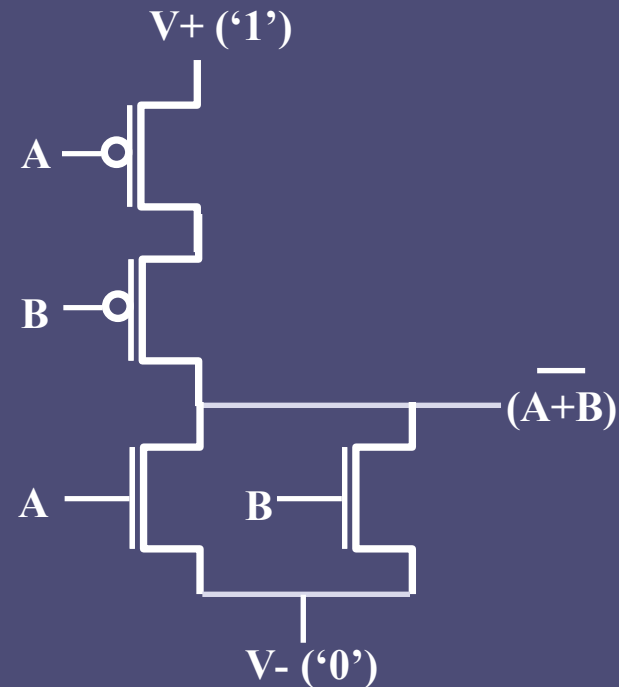
!

NOR = NOT-OR

Υλοποίηση πύλης
OR: χρησιμοποι-
ώντας μια πύλη
NOR και μια πύλη
NOT

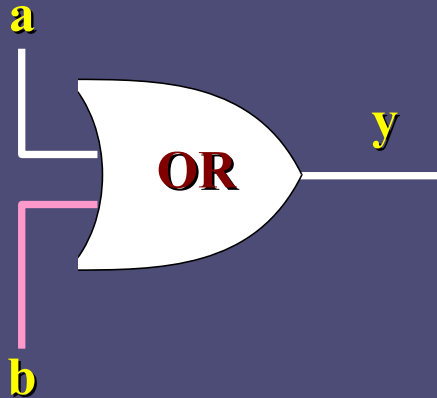
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Πίνακας Αλήθειας NOR



σύμβολο πύλης NOR

Συγκέντρωση σημάτων με OR



- Προσοχή! Ποτέ δεν συνδέουμε ηλεκτρικά εξόδους πυλών μαζί!
- Το πιο πάνω σχήμα (OR) για να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει ανά πάσα στιγμή όλα τα σήματα που μπαίνουν στην OR εκτός από ένα να είναι 0

Θυμηθείτε:

$$0 \text{ OR } x = x$$

$$1 \text{ OR } x = 1$$

Βασικές Λογικές Πράξεις

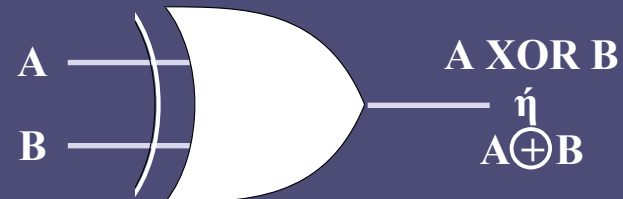
- Αποκλειστικό Ή (XOR)

- Το αποτέλεσμα είναι 1, όταν **μόνο το A** ή **μόνο το B** είναι 1
- Ορίζεται και ως $A \text{ XOR } B = A \cdot B' + A' \cdot B$
- $1 \text{ XOR } x = x \text{ XOR } 1 = \text{NOT } x$
- $0 \text{ XOR } x = x \text{ XOR } 0 = x$

($x = \text{οποιαδήποτε τιμή, είτε 0 είτε 1}$)

Πίνακας Αλήθειας

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



σύμβολο πύλης XOR

Βασικές Λογικές Πράξεις

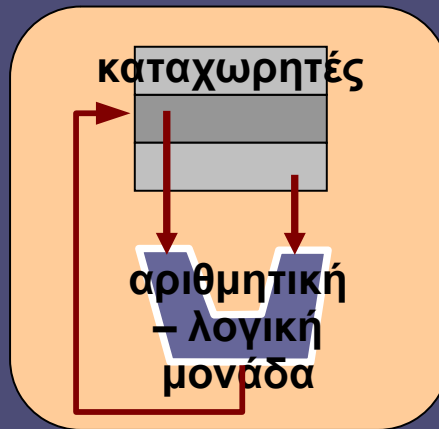
- **XNOR**: Η συμπληρωματική συνάρτηση της XOR
 - Το αποτέλεσμα είναι 1, όταν τα A και B είναι όμοια
 - Συνάρτηση «ισοδυναμίας»
 - Ορίζεται και ως $A \text{ XNOR } B = A \cdot B + A' \cdot B'$

Πίνακας Αλήθειας

A	B	XNOR
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

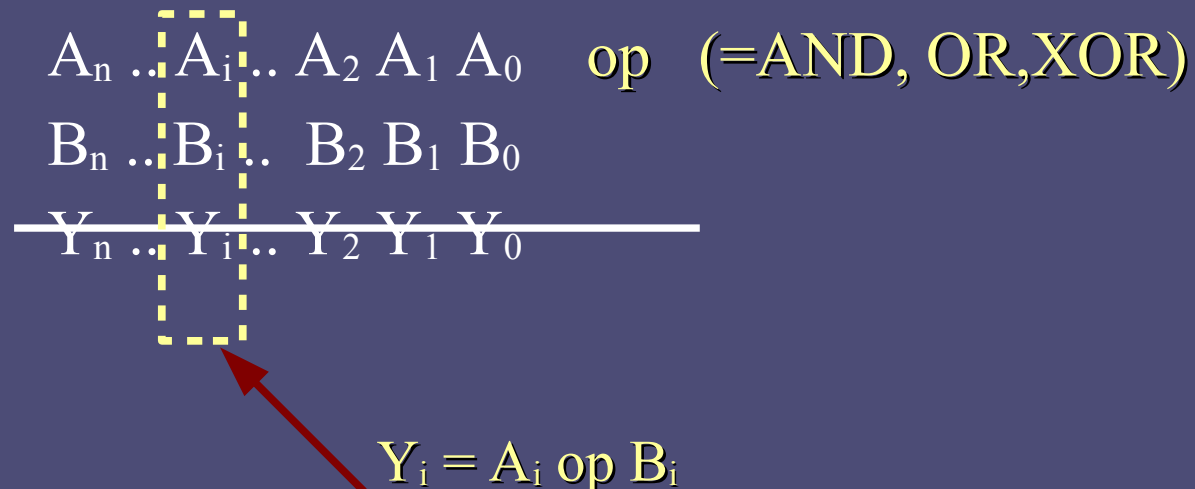
Εκτέλεση εντολών λογικών πράξεων

- Κάθε (κεντρική) μονάδα επεξεργασίας προσφέρει εντολές για την εκτέλεση λογικών πράξεων
 - Μεταξύ «λέξεων» δεδομένων που προέρχονται από τους καταχωρητές
 - Οι πράξεις εκτελούνται στις Αριθμητικές – Λογικές Μονάδες

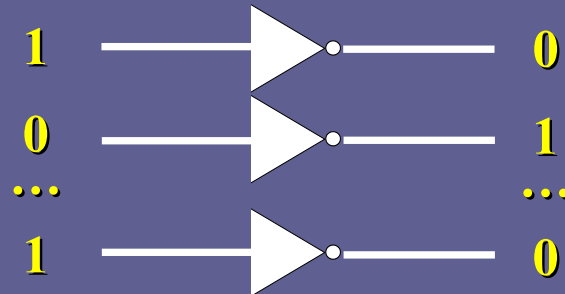


Λογικές πράξεις σε ομάδες bits

- Ο υπολογιστής μπορεί να εφαρμόσει λογικές πράξεις στα δεδομένα μας
 - Δεδομένα = σειρές από 0 και 1
 - Όχι όμως σε μεμονωμένα bits
 - Αλλά: σε ομάδες («λέξεις») των 8, 16, 32 ή 64 bits ταυτόχρονα



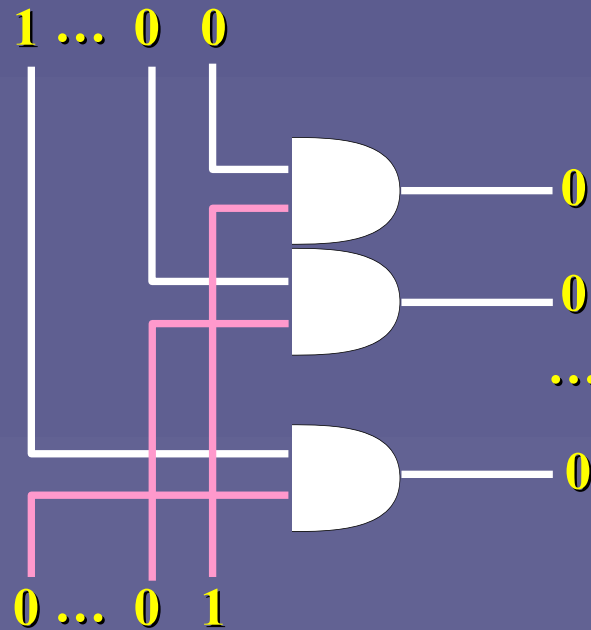
Ο τελεστής NOT σε δυαδικούς αριθμούς



$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \end{array} \quad \text{NOT}$$

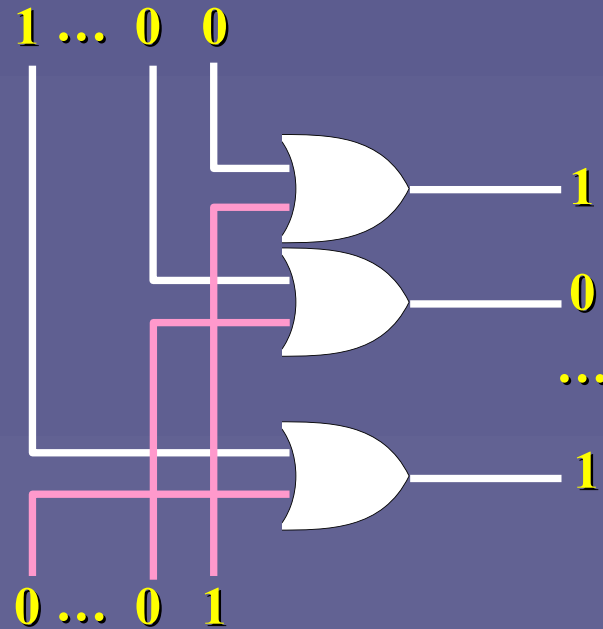
- Η έξοδος Y_i εξαρτάται μόνο από την είσοδο A_i

Ο τελεστής AND σε δυαδικούς αριθμούς



$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0 \end{array} \quad \text{AND}$$

Ο τελεστής OR σε δυαδικούς αριθμούς



1	0	0	1	1	0	0	0	OR
0	0	1	1	0	1	0	1	
1	0	1	1	1	1	0	1	

Μάσκες

- Για να αλλάξουμε την τιμή μεμονωμένων bits μέσα σε μια λέξη (bits εισόδου)
 - Για να θέσουμε συγκεκριμένα bits σε 1
 - Για να θέσουμε συγκεκριμένα bits σε 0
 - Για να αντιστρέψουμε συγκεκριμένα bits
 - Χωρίς όμως να επηρεάζουμε τα υπόλοιπα!
 - αυτά διατηρούν την αρχική τιμή τους, είτε 0 είτε 1
- Μάσκα: σειρά bits, επιλεγμένη ώστε:
Bits Εισόδου op Μάσκα $\rightarrow$ Νέα ομάδα bits
 - op = AND, OR ή XOR
 - Η νέα ομάδα περιέχει το επιθυμητό αποτέλεσμα

Μάσκα AND: για να θέσουμε bits στο 0

- Παράδειγμα: σε λέξη των 8 bits να τεθούν σε 0 τα 3 λιγότερο σημαντικά bits.

Λέξη:	1 0 0 1 1 0 1 0	AND
Μάσκα:	1 1 1 1 1 0 0 0	
Νέα:	1 0 0 1 1 0 0 0	

- Η AND μάσκα περιέχει:
 - 0 στα bits που θα γίνουν 0
 - 1 στα bits που θα παραμείνουν ως έχουν

$$0 \text{ AND } x = 0$$

$$1 \text{ AND } x = x$$

Μάσκα OR: για να θέσουμε bits στο 1

- Παράδειγμα: σε λέξη των 8 bits να τεθούν σε 1 τα bits 0,4 και 5.

Λέξη:	1 0 0 1 1 0 0 0	OR
Μάσκα:	0 0 1 1 0 0 0 1	
Νέα:	1 0 1 1 1 0 0 1	

- Η OR μάσκα περιέχει:
 - 1 στα bits που θα γίνουν 1
 - 0 στα bits που θα παραμείνουν ως έχουν

$$0 \text{ OR } x = x$$

$$1 \text{ OR } x = 1$$

Μάσκα XOR: για να αντιστρέψουμε bits

- Παράδειγμα: σε λέξη των 8 bits να αντιστραφούν τα bits 3,6 και 7.

Λέξη:	1 0 0 1 1 0 0 0	XOR
Μάσκα:	1 1 0 0 1 0 0 0	
Νέα:	0 1 0 1 0 0 0 0	

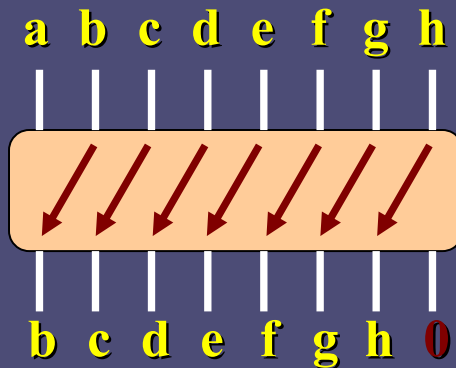
- Η XOR μάσκα περιέχει:
 - 1 στα bits που θα αντιστραφούν
 - 0 στα bits που θα παραμείνουν ως έχουν

$$0 \text{ XOR } x = x$$

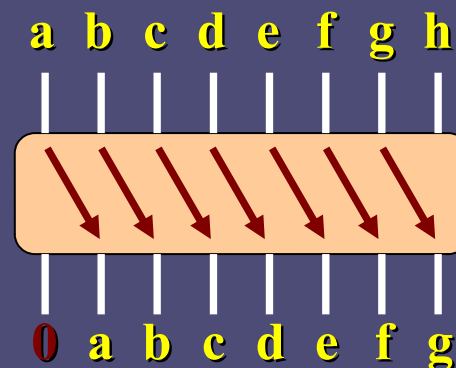
$$1 \text{ XOR } x = x'$$

Ολίσθηση (Shift)

- Τυπικά δεν είναι πράξη της δυαδικής λογικής
 - Είναι όμως μια πολύ χρήσιμη και γρήγορη λειτουργία για πολλαπλασιασμό ή διαίρεση με δυνάμεις του 2 (2,4,8...)
 - Στο άκρο που «αδειάζει» εισάγεται το 0
 - Αν εισάγουμε κυκλικά το άλλο άκρο (που «χάνεται») έχουμε **περιστροφή** (rotation)



αριστερή ολίσθηση



δεξιά ολίσθηση